**SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA NAS MODALIDADES EAD E ABERTA – SEAD/CGTEC**

**TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - MODALIDADE EaD**

**DEYSE BARBOSA MEDEIROS SOARES**

**GABRIELLY VITÓRIA MACEDO TAVARES**

**JOÃO MIGUEL OLIVEIRA SOUZA**

**RAFAELE CESE GARCIA**

**TATIANA PEIXOTO PEREIRA**

# NEUROFLOW - Plataforma de apoio e atendimento acessível para pessoas com TDAH

**São Paulo**

**2026**

**DEYSE BARBOSA MEDEIROS SOARES**
**GABRIELLY VITÓRIA MACEDO TAVARES**
**JOÃO MIGUEL OLIVEIRA SOUZA**
**RAFAELE CESE GARCIA**
**TATIANA PEIXOTO PEREIRA**

# NEUROFLOW - Plataforma de apoio e atendimento acessível para pessoas com TDAH

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – modalidade EaD, orientado pelo Prof. Analder Magalhães, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

**São Paulo**
**2026**

## RESUMO

O avanço das tecnologias digitais tem ampliado as possibilidades de acompanhamento em saúde mental, oferecendo ferramentas que auxiliam na organização pessoal, foco e regulação emocional. O projeto **NeuroFlow** consiste em uma plataforma digital voltada ao apoio de pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), integrando paciente, família e profissional da saúde em um ambiente único. A solução contempla recursos como jogos cognitivos, diário emocional interativo, timer de foco, plano terapêutico digital e relatórios clínicos, promovendo maior acessibilidade e engajamento no tratamento. O desenvolvimento segue metodologia ágil, utilizando tecnologias open-source e priorizando segurança da informação em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo é oferecer uma ferramenta complementar ao acompanhamento clínico, fortalecendo a continuidade do cuidado e a autonomia dos usuários.



**Palavras-chave:**

TDAH; saúde digital; jogos cognitivos; diário emocional;LGPD.

## ABSTRACT

The advancement of digital technologies has expanded the possibilities for mental health support, offering tools that assist with personal organization, focus, and emotional regulation. The **NeuroFlow** project consists of a digital platform designed to support individuals with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), integrating patients, families, and healthcare professionals in a single environment. The solution includes features such as cognitive games, an interactive emotional diary, a focus timer, a digital therapeutic plan, and clinical reports, promoting greater accessibility and engagement in treatment. The development follows agile methodology, employing open-source technologies and prioritizing information security in compliance with the General Data Protection Law (LGPD). The goal is to provide a complementary tool to clinical follow-up, strengthening continuity of care and user autonomy.



**Keywords:** ADHD; digital health; cognitive games; emotional diary; LGPD.

## SUMÁRIO

*1* **INTRODUÇÃO** ---------- 4
1.1 JUSTIFICATIVA ---------- 4
1.2 OBJETIVO ---------- 5
*2* **METODOLOGIA** ----------8
2.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM ----------8
2.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS ---------- 8
2.3 EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO ---------- 9
2.4 PARTES INTERESSADAS ----------9
2.5 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE HARDWARE ----------9
*3* **DESENVOLVIMENTO ----------**10
*3.1 REVISÃO E DESCRIÇÃO DOS DIAGRAMAS ----------10*
*3.1.1 Diagrama de Caso de Uso ----------10*
*3.1.2 Diagrama de Classes —---------- 11*
*3.2 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS DE BANCO DE DADOS ----------12*
*3.2.1 Modelo Conceitual ----------12*
*3.2.2 Modelo Lógico ----------13*
*3.2.3 Modelo Físico –---------- 14*
*3.2.4 Código SQL de Criação do Banco de Dados ----------15*
*3.3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA –----------16*
*3.4 DESCRIÇÃO DAS SPRINTS –---------- 17*
***4 CONSIDERAÇÕES FINAIS —----------20***
***5 REFERÊNCIAS —----------21***
***APÊNDICE A -MOCKUP DE TELAS ----------22***
***APÊNDICE B-CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO(PLANNER/TRELLO) —---------24***

## *1.* INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais têm proporcionado novas possibilidades para o acompanhamento e o cuidado em saúde, especialmente no campo da saúde mental. Aplicativos e plataformas digitais vêm sendo cada vez mais utilizados como ferramentas de apoio terapêutico, contribuindo para o monitoramento de comportamentos, registro de emoções e organização da rotina dos usuários. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as tecnologias digitais têm potencial para ampliar o acesso a serviços de saúde e melhorar a continuidade do cuidado entre profissionais e pacientes (WHO, 2021).

O projeto NeuroFlow tem como objetivo desenvolver uma plataforma digital inovadora voltada ao apoio de pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), contemplando diferentes faixas etárias. A proposta é centralizar o acompanhamento entre consultório, casa, escola e família, oferecendo ferramentas que auxiliem na organização pessoal, no foco, na regulação emocional e no fortalecimento das funções executivas. Entre os recursos previstos estão jogos cognitivos, diário emocional interativo, timer de foco lúdico, checklists de rotina e estratégias de psicoeducação.

O desenvolvimento deste projeto justifica-se pela necessidade de ampliar as ferramentas de apoio ao tratamento do TDAH. O transtorno é caracterizado por dificuldades persistentes relacionadas à atenção, impulsividade e controle comportamental, afetando diferentes áreas da vida do indivíduo. De acordo com Barkley (2015), o TDAH impacta diretamente as funções executivas, responsáveis por processos como planejamento, organização e autorregulação emocional.

Além disso, muitas pessoas com TDAH enfrentam dificuldades em manter o acompanhamento terapêutico e aplicar estratégias aprendidas nas sessões clínicas em seu cotidiano. Nesse sentido, a utilização de tecnologias digitais pode funcionar como uma extensão do processo terapêutico, permitindo registrar dados comportamentais e acompanhar o progresso do paciente ao longo do tempo. Para Topol (2019), ferramentas digitais de saúde podem ampliar a autonomia do paciente e favorecer um acompanhamento mais contínuo e personalizado.

De forma geral, o sistema NeuroFlow consiste em uma plataforma digital voltada ao apoio psicológico e organizacional de pessoas com TDAH, promovendo a

integração entre paciente, responsável e profissional da saúde. O sistema oferecerá recursos como jogos cognitivos, registro de emoções, timer de foco, plano terapêutico digital e relatórios clínicos, permitindo o acompanhamento do progresso do usuário de maneira estruturada e baseada em evidências científicas.

O desenvolvimento do projeto está sendo realizado por uma equipe composta por estudantes do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, que atuam em diferentes funções como desenvolvimento front-end, back-end, análise de requisitos, testes e documentação. A organização do trabalho segue princípios da metodologia ágil, permitindo maior flexibilidade e adaptação durante o processo de desenvolvimento. Segundo Sommerville (2019), metodologias ágeis favorecem ciclos curtos de desenvolvimento, entregas incrementais e maior colaboração entre os membros da equipe.

Entre as partes interessadas no projeto destacam-se os usuários com TDAH, que utilizarão a plataforma para apoio no cotidiano; os pais ou responsáveis, que acompanharão o progresso e auxiliarão na supervisão das atividades; e a profissional de saúde parceira do projeto, responsável pela validação clínica das funcionalidades propostas.

O desenvolvimento do NeuroFlow baseia-se em algumas premissas importantes, como o uso de tecnologias open-source e gratuitas, garantindo viabilidade técnica e sustentabilidade do projeto. Além disso, a plataforma será desenvolvida inicialmente para dispositivos Android, buscando atingir um grande número de usuários. Outro aspecto fundamental é a adoção de medidas de segurança da informação e o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando a confidencialidade das informações registradas na plataforma. Conforme Pressman e Maxim (2016), sistemas que lidam com dados sensíveis devem priorizar mecanismos de segurança e proteção das informações desde as fases iniciais do desenvolvimento.

Por outro lado, o projeto apresenta algumas restrições que delimitam seu escopo de desenvolvimento. O sistema não realizará diagnósticos automáticos de TDAH nem substituirá o acompanhamento clínico realizado por profissionais da saúde. Seu objetivo é atuar como ferramenta complementar ao tratamento, fornecendo suporte ao acompanhamento terapêutico.

Em relação ao escopo do projeto, considera-se como entregas aceitas o desenvolvimento das funcionalidades principais do sistema, incluindo recursos de

registro emocional, jogos cognitivos, timer de foco, dashboard clínico e ferramentas de psicoeducação. Durante o processo de desenvolvimento poderão ocorrer mudanças solicitadas com base no feedback da psicóloga parceira ou dos testes realizados com usuários piloto. Caso sejam identificados problemas ou limitações durante a implementação, poderão ser realizadas ações corretivas recomendadas pela equipe de desenvolvimento.

Por fim, o planejamento do projeto também contempla a análise e o gerenciamento de riscos. Entre os principais riscos identificados estão a baixa adesão inicial de usuários, dificuldades técnicas na integração dos módulos do sistema e questões relacionadas à segurança e privacidade dos dados. Para Nielsen (2012), sistemas digitais que apresentam boa usabilidade e interface intuitiva possuem maiores chances de engajamento por parte dos usuários, o que reforça a importância de um design acessível e centrado no usuário.

Dessa forma, o projeto NeuroFlow busca integrar tecnologia e saúde mental em uma solução digital inovadora, contribuindo para o acompanhamento terapêutico de pessoas com TDAH e promovendo maior acessibilidade, organização e engajamento no processo de tratamento.

## 1.1. Justificativa

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurológica que afeta diretamente funções executivas como atenção, controle inibitório, organização e planejamento, impactando a vida acadêmica, profissional e social dos indivíduos. Apesar de existirem abordagens terapêuticas eficazes, muitos pacientes apresentam dificuldades em manter o acompanhamento clínico e aplicar estratégias aprendidas em seu cotidiano. A fragmentação entre consultório, casa e escola dificulta a continuidade das intervenções e o monitoramento do progresso, especialmente em crianças e adolescentes. Nesse contexto, o uso de tecnologias digitais surge como uma alternativa inovadora para ampliar o acesso, promover maior adesão ao tratamento e integrar dados clínicos, comportamentais e emocionais em um único ambiente. O desenvolvimento da plataforma NeuroFlow justifica-se pela necessidade de oferecer uma solução acessível, intuitiva e cientificamente embasada, que complemente o trabalho dos profissionais de saúde e fortaleça a autonomia dos pacientes e suas famílias.

## 1.2. Objetivo

O objetivo do projeto NeuroFlow é desenvolver uma plataforma digital inovadora que auxilia pessoas com TDAH em diferentes faixas etárias, centralizando o acompanhamento entre consultório, casa, escola e família. A proposta é disponibilizar ferramentas que apoiem a organização pessoal, o foco, a regulação emocional e o fortalecimento das funções executivas, por meio de recursos como jogos cognitivos, diário emocional interativo, timer de foco lúdico, plano terapêutico digital e relatórios clínicos. Além disso, busca-se garantir que o sistema seja seguro, acessível e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), promovendo um acompanhamento ético, personalizado e contínuo para os usuários.

# *2.* METODOLOGIA

## 2.1. Tipo de Pesquisa e Abordagem

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, pois visa o desenvolvimento de uma solução computacional voltada ao apoio terapêutico, considerando aspectos de usabilidade, acessibilidade e segurança da informação. Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de um projeto de desenvolvimento de software, utilizando conceitos de engenharia de software, modelagem de sistemas e prototipação de interfaces.

## 2.2. Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento da plataforma NeuroFlow, foram escolhidas ferramentas que equilibram desempenho, acessibilidade e segurança. O Figma foi utilizado para o design centrado no usuário, permitindo a criação de interfaces simples, intuitivas e responsivas, validadas pela psicóloga parceira antes da implementação. Essa escolha garante que a experiência visual seja adequada às características cognitivas de pessoas com TDAH, evitando sobrecarga sensorial e facilitando a navegação. No back-end, optou-se pelo PHP, por ser uma tecnologia open-source robusta e modular, capaz de gerenciar diferentes regras de negócio e permissões de acesso, além de atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por meio da implementação de protocolos de segurança e criptografia. Já o SQL foi adotado para o gerenciamento dos dados clínicos e emocionais, assegurando persistência, integridade e consistência das informações. O banco de dados permite armazenar registros do diário de emoções, desempenho em jogos, escalas psicométricas e planos terapêuticos, além de gerar relatórios clínicos confiáveis para acompanhamento profissional. Essa combinação de ferramentas assegura que o sistema seja tecnicamente viável, seguro e adaptado às necessidades de pessoas com TDAH.

## 2.3. Equipe de Desenvolvimento

A equipe responsável pelo desenvolvimento do NeuroFlow é composta por Rafaele Cese Garcia, líder de projeto e responsável pelo design UX e desenvolvimento front-end; Deyse Barbosa Medeiros Soares e João Miguel Oliveira Souza, que atuam como desenvolvedores back-end; Gabrielly Vitória Macedo Tavares, responsável pela documentação e também pelo desenvolvimento front-end; e Tatiana Peixoto Pereira, que exerce a função de analista de requisitos e testes e apoio ao desenvolvimento do back-end. Essa divisão de papéis garante que todas as etapas do desenvolvimento sejam conduzidas de forma integrada e colaborativa, permitindo que o projeto avance de maneira organizada e eficiente.

## 2.4. Partes Interessadas

Entre as partes interessadas destacam-se os usuários com TDAH, que utilizarão a plataforma para apoio cotidiano por meio de jogos cognitivos, diário emocional e ferramentas de foco; os pais ou responsáveis, que acompanharão o progresso dos menores e reforçarão comportamentos positivos; e a psicóloga parceira, que valida cientificamente as funcionalidades e garante a adequação clínica do sistema. Além disso, instituições de apoio como escolas e universidades poderão colaborar com a aplicação do sistema em contextos educacionais, enquanto órgãos reguladores asseguram o cumprimento da LGPD e das normas éticas relacionadas à tecnologia em saúde.

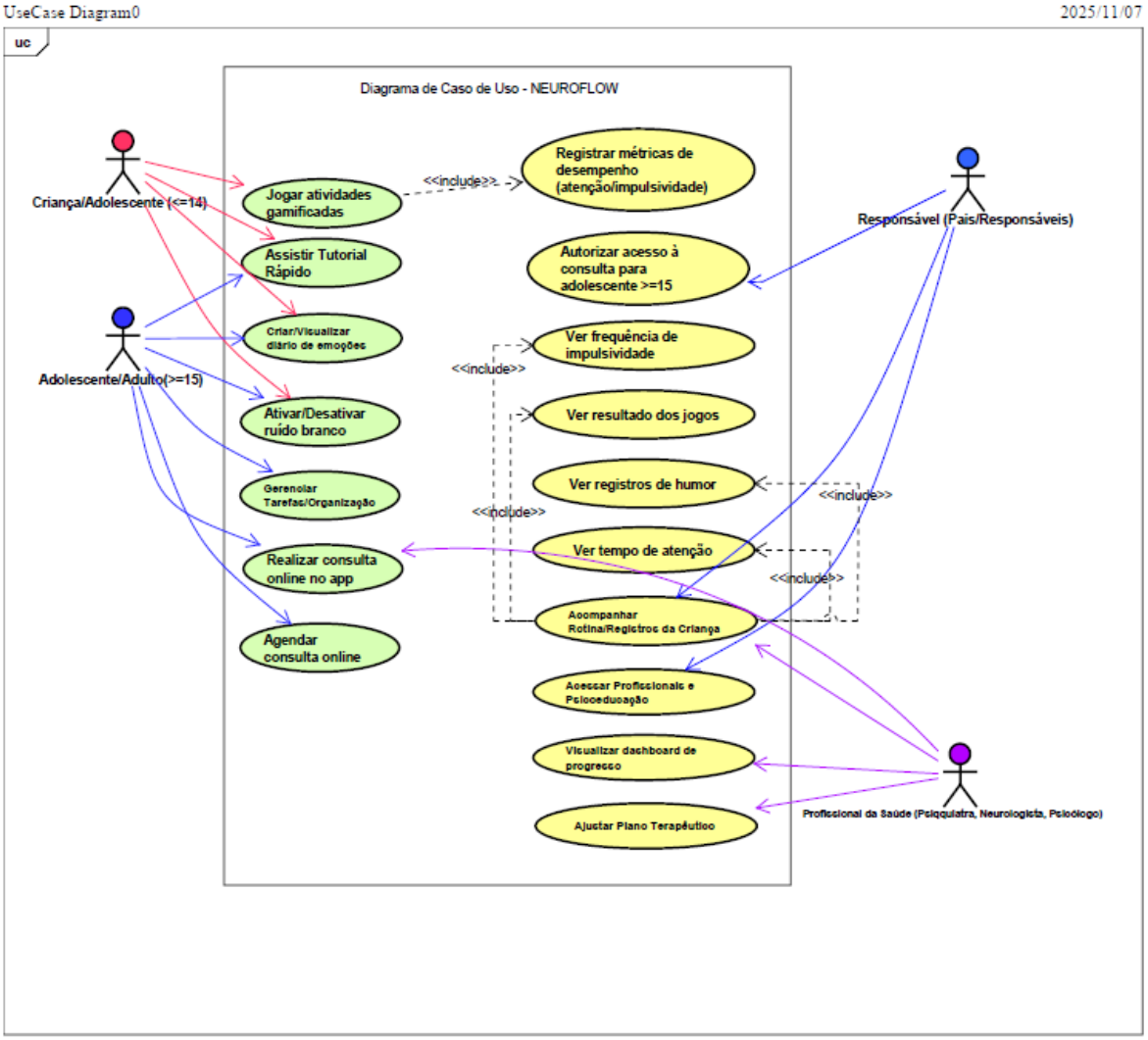
## 2.5. Especificação Técnica de Hardware

A plataforma NeuroFlow foi inicialmente desenvolvida para dispositivos móveis com sistema operacional Android. Os requisitos mínimos de hardware incluem versão Android 9 ou superior, memória RAM de 2 GB, armazenamento interno de 32 GB e conexão à internet para sincronização dos dados entre paciente, responsável e profissional da saúde. Para garantir acessibilidade, pretende-se otimizar o aplicativo para funcionar em dispositivos de nível intermediário, assegurando desempenho adequado e experiência fluida para os usuários.

# 3. DESENVOLVIMENTO

## 3.1. Revisão e descrição dos diagramas

### 3.1.1. Diagrama de Caso de Uso




O diagrama de caso de uso do sistema NeuroFlow representa de forma visual as interações entre os diferentes atores e as funcionalidades disponíveis na plataforma. Ele evidencia como crianças, adolescentes, adultos, responsáveis e profissionais da saúde utilizam os recursos do sistema, demonstrando o ciclo completo de acompanhamento clínico e comportamental.

No grupo de crianças e adolescentes (≤14 anos), os casos de uso contemplam atividades lúdicas e guiadas, como jogar atividades gamificadas, assistir ao tutorial rápido e criar ou visualizar o diário de emoções. Essas interações são supervisionadas por responsáveis, garantindo segurança e acompanhamento familiar.

Os adolescentes e adultos (≥15 anos) possuem maior autonomia no sistema, podendo ativar ou desativar sons terapêuticos (como ruído branco), gerenciar tarefas e organização, além de agendar e realizar consultas online diretamente pelo aplicativo.

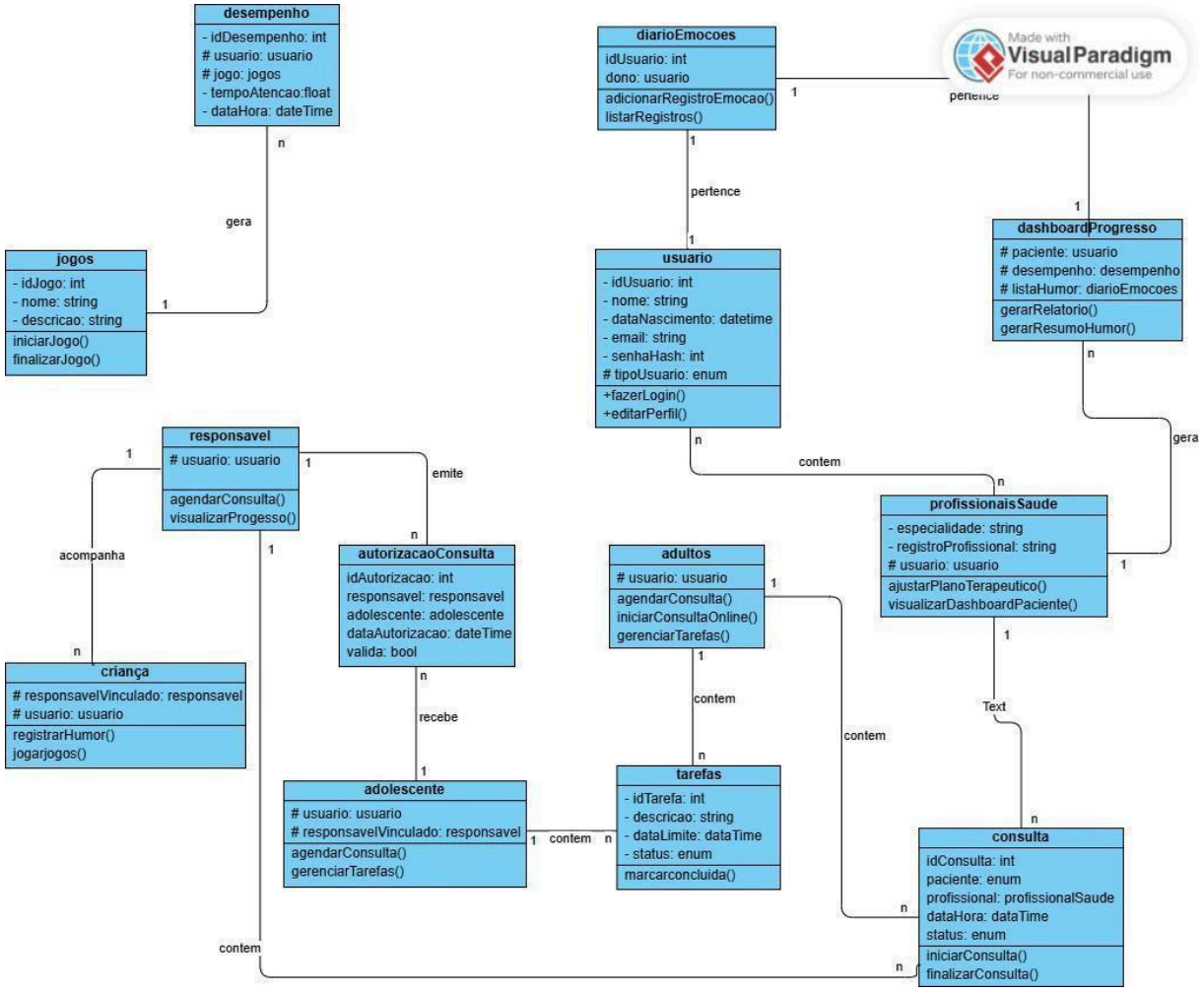
Os responsáveis (pais ou cuidadores) desempenham papel essencial na supervisão dos menores, autorizando consultas para adolescentes, acompanhando registros de humor, resultados dos jogos, tempo de atenção e frequência de impulsividade. Também podem visualizar a rotina e os relatórios de progresso, reforçando comportamentos positivos e apoiando o tratamento.

Já os profissionais da saúde (psicólogos, psiquiatras ou neurologistas) têm acesso a funcionalidades voltadas ao acompanhamento clínico, como visualizar dashboards de progresso, ajustar planos terapêuticos e acessar conteúdos de psicoeducação. Além disso, podem registrar métricas de desempenho relacionadas à atenção e impulsividade, utilizando os dados coletados para fundamentar suas intervenções.

O diagrama apresenta ainda relações de dependência entre os casos de uso, como os vínculos de <<include>> e <<exclude>>, que indicam funcionalidades complementares ou restritivas. Essa organização demonstra que o sistema foi projetado para integrar apoio clínico personalizado, engajamento familiar e segurança de dados, em conformidade com a LGPD.

Dessa forma, o diagrama de caso de uso evidencia a abrangência e a integração do NeuroFlow, mostrando como cada ator interage com o sistema e como as funcionalidades se articulam para oferecer suporte contínuo e personalizado ao tratamento de pessoas com TDAH.

### 3.1.2. Diagrama de Classes




O presente diagrama de classes representa a modelagem estrutural de um sistema voltado ao acompanhamento terapêutico e emocional de usuários, contemplando diferentes perfis etários, como crianças, adolescentes e adultos, além da interação com responsáveis e profissionais da saúde.

A classe Usuário constitui a entidade central do sistema, sendo responsável por armazenar informações essenciais, como identificador, nome, data de nascimento, e-mail, senha (armazenada em formato hash) e tipo de usuário. Ademais, essa classe disponibiliza operações fundamentais, como autenticação (fazerLogin()) e gerenciamento de perfil (editarPerfil()), servindo como base para especializações e associações no sistema.

No que se refere às especializações, o sistema segmenta os usuários em três categorias: criança, adolescente e adulto. A classe Criança está vinculada a um responsável e possui funcionalidades como registro de humor e interação com jogos. A classe Adolescente, também associada a um responsável, apresenta maior

autonomia, permitindo o agendamento de consultas e o gerenciamento de tarefas. Já a classe Adulto possui independência total no sistema, podendo agendar consultas, iniciar sessões online e gerenciar suas atividades.

A classe Responsável desempenha papel fundamental no acompanhamento de crianças e adolescentes, permitindo ações como agendamento de consultas e visualização de progresso. Além disso, está associada à classe Autorização de Consulta, que atua como mecanismo de controle para a realização de atendimentos por menores, armazenando informações como data de emissão e validade da autorização.

No contexto dos profissionais, a classe Profissionais de Saúde representa os especialistas envolvidos no sistema, contendo atributos como especialidade e registro profissional. Entre suas funcionalidades, destacam-se o ajuste do plano terapêutico e a visualização do progresso dos pacientes por meio de dashboards.

A classe Consulta modela os atendimentos realizados, estabelecendo a relação entre usuários e profissionais de saúde. Essa classe possui atributos como identificador, data, horário e status, além de métodos para iniciar e finalizar consultas.

No que diz respeito ao monitoramento, o sistema incorpora diferentes mecanismos de acompanhamento. A classe Desempenho armazena dados referentes à interação dos usuários com jogos, como tempo de atenção e data. A classe Diário de Emoções registra o estado emocional ao longo do tempo, permitindo a inserção e consulta de registros. Já a classe Dashboard de Progresso consolida essas informações, possibilitando a geração de relatórios e análises.

Adicionalmente, o sistema inclui elementos interativos, como a classe Jogos, que oferece atividades terapêuticas, e a classe Tarefas, voltada principalmente para adolescentes e adultos, contendo informações como descrição, prazo e status.

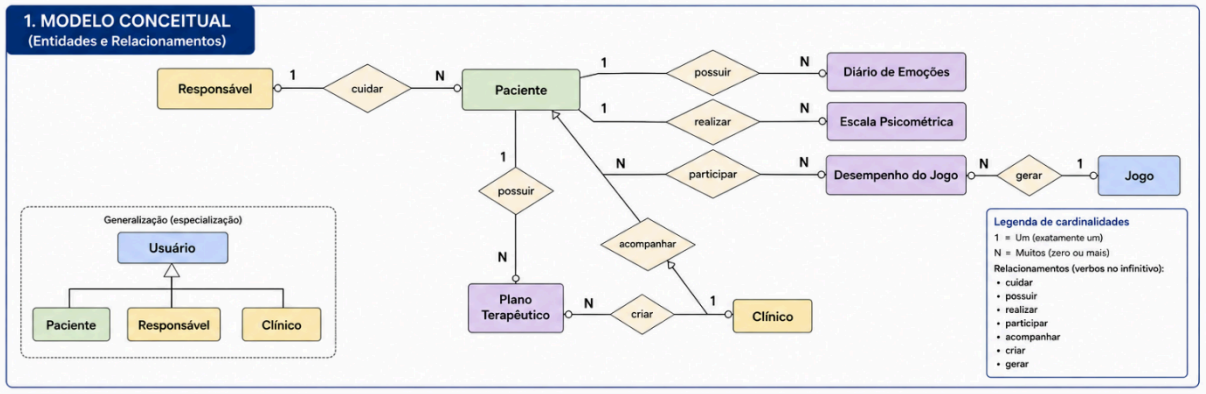
Por fim, o diagrama apresenta relações com cardinalidades bem definidas, como a associação de um usuário a um único diário de emoções (1:1), a possibilidade de um responsável acompanhar múltiplos usuários (1:N), bem como a relação de um profissional de saúde com diversas consultas (1:N). Essas relações evidenciam um sistema altamente relacional, orientado à personalização do acompanhamento terapêutico.

Dessa forma, conclui-se que o sistema proposto apresenta uma modelagem consistente e adequada ao contexto de saúde mental digital, integrando

monitoramento emocional, acompanhamento profissional e recursos interativos, respeitando as particularidades de cada perfil de usuário.

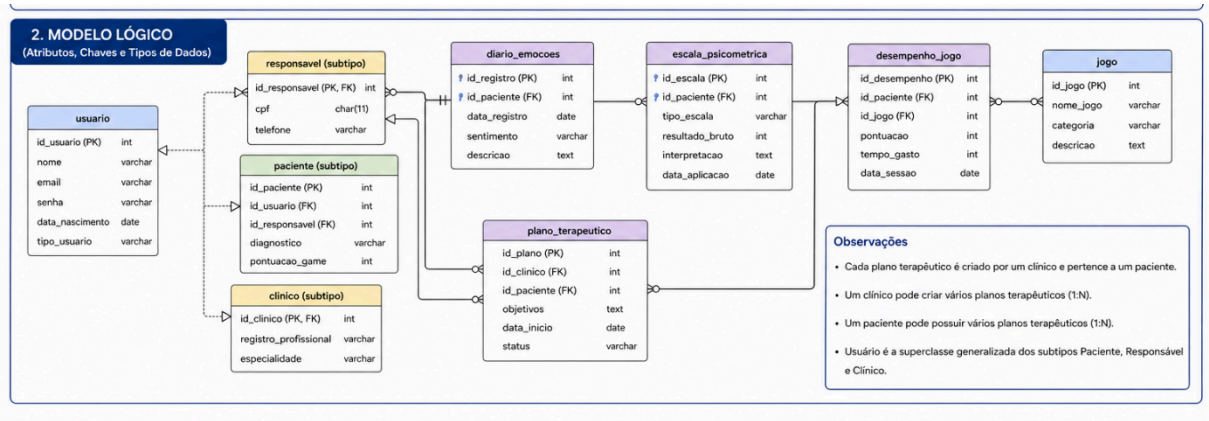
## 3.2. Desenvolvimento das Estruturas de Banco de Dados

### 3.2.1. Modelo Conceitual



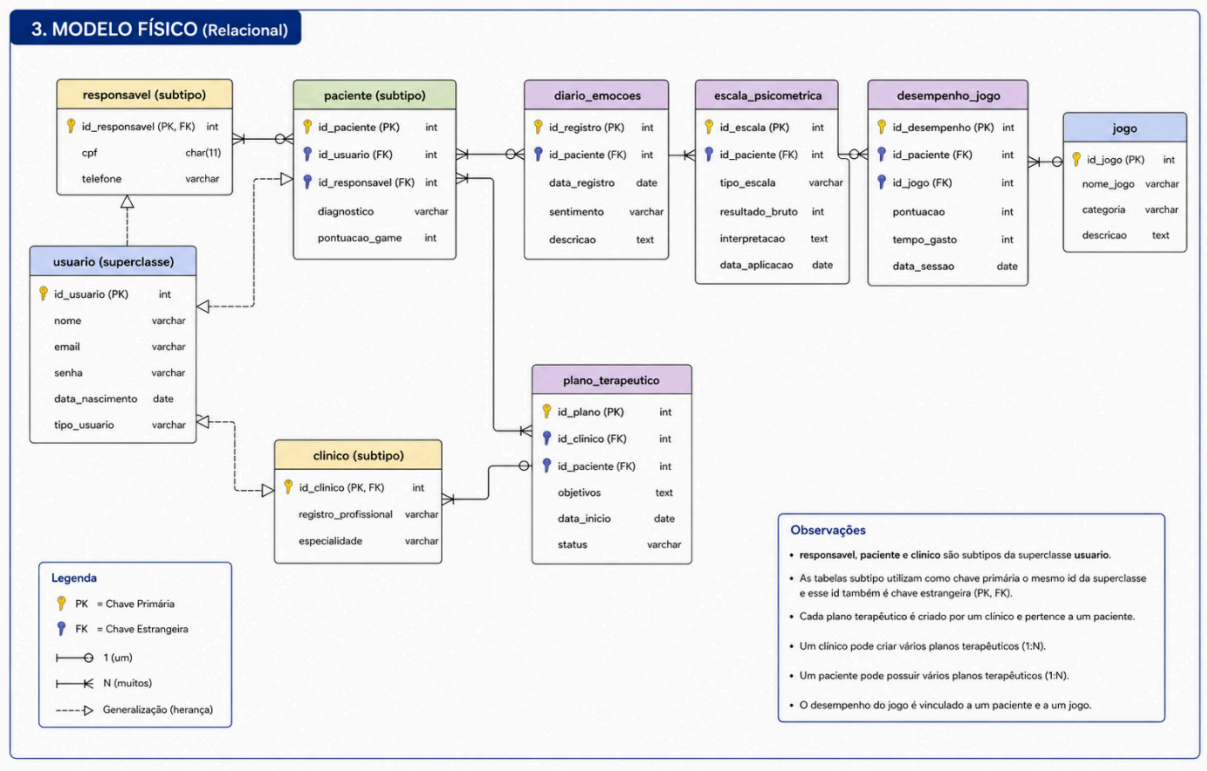

O modelo conceitual apresenta as entidades principais do sistema NeuroFlow e seus relacionamentos. Ele evidencia como usuários, pacientes, responsáveis e clínicos se conectam por meio de planos terapêuticos, diários de emoções, escalas psicométricas e jogos. As cardinalidades demonstram que um responsável pode acompanhar vários pacientes, que cada clínico pode criar múltiplos planos terapêuticos e que cada paciente pode registrar diversas interações emocionais e de desempenho em jogos. Esse modelo fornece uma visão geral das necessidades de informação e da lógica de negócio do sistema.

### 3.2.2. Modelo Lógico



O modelo lógico detalha as entidades em forma de tabelas, especificando atributos, chaves primárias e estrangeiras, além dos tipos de dados. Ele organiza as informações em estruturas como Usuário, Responsável, Paciente, Clínico, Diário de Emoções, Escala Psicométrica, Plano Terapêutico, Desempenho de Jogo e Jogo. Essa etapa garante que os dados sejam armazenados de forma consistente e que as relações entre as tabelas refletem corretamente os vínculos definidos no modelo conceitual.

### 3.2.3. Modelo Físico




O modelo físico traduz o modelo lógico em estruturas implementáveis no banco de dados relacional. Ele define os tipos de dados específicos, restrições de integridade e relacionamentos por meio de chaves primárias e estrangeiras. Essa etapa assegura que o sistema seja capaz de gerenciar informações clínicas e emocionais de forma segura, escalável e em conformidade com a LGPD.

### 3.2.4. Código SQL de Criação do Banco de Dados

A seguir, apresenta-se o código SQL utilizado para a criação das tabelas do banco de dados NeuroFlow:

```
-- Criação do Banco de Dados NeuroFlow
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS neuroflow;
USE neuroflow;
-- Tabela de Usuário (Base para herança)
CREATE TABLE Usuario (
id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
senha VARCHAR(255) NOT NULL,
data_nascimento DATE,
tipo_usuario ENUM('Paciente', 'Responsavel', 'Clinico') NOT NULL
);
-- Tabela de Responsável (Herda de Usuario)
CREATE TABLE Responsavel (
id_responsavel INT PRIMARY KEY,
cpf VARCHAR(14) UNIQUE,
telefone VARCHAR(20),
FOREIGN KEY (id_responsavel) REFERENCES Usuario(id_usuario) ON
DELETE CASCADE
);
-- Tabela de Paciente (Herda de Usuario)
CREATE TABLE Paciente (
id_paciente INT PRIMARY KEY,
id_responsavel INT,
diagnostico TEXT,
pontuacao_game INT DEFAULT 0,
FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Usuario(id_usuario) ON
DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (id_responsavel) REFERENCES
Responsavel(id_responsavel)
);
-- Tabela de Clínico (Herda de Usuario)
CREATE TABLE Clinico (
id_clinico INT PRIMARY KEY,
```

```
    registro_profissional VARCHAR(50) UNIQUE, -- CRP/CRM
    especialidade VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (id_clinico) REFERENCES Usuario(id_usuario) ON DELETE
CASCADE
    );
    -- Tabela de Diário de Emoções
    CREATE TABLE Diario_Emocoes (
    id_registro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_paciente INT NOT NULL,
    data_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    sentimento VARCHAR(50),
    descricao TEXT,
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente) ON
DELETE CASCADE
    );
    -- Tabela de Jogos/Atividades
    CREATE TABLE Jogo (
    id_jogo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome_jogo VARCHAR(100),
    categoria VARCHAR(50), -- Ex: Foco, Memória
    descricao TEXT
    );
    -- Tabela de Desempenho (Relaciona Paciente e Jogo)
    CREATE TABLE Desempenho_Jogo (
    id_desempenho INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_paciente INT NOT NULL,
    id_jogo INT NOT NULL,
    pontuacao INT,
    tempo_gasto TIME,
    data_sessao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente),
    FOREIGN KEY (id_jogo) REFERENCES Jogo(id_jogo)
    );
    -- Tabela de Plano Terapêutico (Vínculo entre Clínico e Paciente)
```

```
CREATE TABLE Plano_Terapeutico (
id_plano INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_clinico INT NOT NULL,
id_paciente INT NOT NULL,
objetivos TEXT,
data_inicio DATE,
status ENUM('Ativo', 'Concluído', 'Suspenso'),
FOREIGN KEY (id_clinico) REFERENCES Clinico(id_clinico),
FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente)
);
-- Tabela de Escalas Psicométricas (Resultados)
CREATE TABLE Escala_Psicometrica (
id_escala INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
id_paciente INT NOT NULL,
tipo_escala VARCHAR(100), -- Ex: SNAP-IV, ASRS18
resultado_bruto JSON,
interpretacao TEXT,
data_aplicacao DATE,
FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente)
);
```

### 3.3. Implementação do Sistema

A implementação do sistema foi realizada por meio de uma metodologia ágil, com entregas incrementais, ajustes contínuos e validações ao longo do desenvolvimento. Inicialmente, as telas da aplicação foram prototipadas no Figma, permitindo a definição da identidade visual, da navegação entre as telas e da experiência do usuário antes da etapa de implementação.

O desenvolvimento da aplicação mobile foi realizado utilizando TypeScript, com Node.js como ambiente de execução. Para a construção da interface e funcionamento em dispositivos móveis, foi utilizado o Expo SDK, baseado em React Native, possibilitando o desenvolvimento de uma aplicação voltada para o sistema Android. A navegação entre as telas foi estruturada com o Expo Router, utilizando

roteamento baseado em arquivos, o que contribuiu para uma melhor organização do projeto.

A interface do sistema foi desenvolvida com React Native StyleSheet, utilizando tokens de cor e componentes visuais padronizados, com o objetivo de manter consistência estética, acessibilidade e usabilidade. Também foram utilizados recursos como gradientes, ícones e fontes personalizadas, tornando a aplicação mais intuitiva e adequada ao público-alvo.

Para o gerenciamento dos dados, autenticação de usuários e armazenamento de arquivos, foi utilizado o Supabase, integrado ao banco de dados PostgreSQL. Essa escolha permitiu centralizar funcionalidades essenciais do sistema, como cadastro, login, persistência de informações e controle de acesso aos dados dos usuários.

Além disso, foram utilizadas bibliotecas auxiliares para validação de dados, gerenciamento de estados assíncronos, controle de gestos, adaptação ao teclado e respeito às áreas seguras da tela em dispositivos móveis. Esses recursos contribuíram para a estabilidade, responsividade e melhor experiência de uso da aplicação.

As funcionalidades do sistema, como jogos cognitivos, diário emocional, acompanhamento de tarefas e dashboards clínicos, foram integradas de forma gradual, permitindo a realização de testes, correções e validações com a psicóloga parceira do projeto. Dessa forma, o processo de desenvolvimento buscou garantir que a aplicação atendesse aos objetivos propostos e às necessidades dos usuários.

### 3.4. Descrição das Sprints

Na Sprint 1, contempla a fundação do projeto, contemplando a criação dos repositórios, a configuração do processo de integração contínua (CI/CD) e a definição dos padrões de código a serem seguidos pela equipe. A Sprint 2 abrange a implementação do sistema de autenticação e a definição dos perfis etários dos usuários, assegurando conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A Sprint 3 contempla o desenvolvimento do tutorial inicial e da primeira

versão do diário de emoções, recursos voltados à orientação e ao registro emocional dos usuários. A Sprint 4 dedica-se ao estabelecimento do vínculo entre responsável e paciente, com ênfase na proteção da privacidade e na supervisão adequada. A Sprint 5 envolve a disponibilização de conteúdos de psicoeducação e de sons terapêuticos, destinados ao apoio cognitivo e emocional. As Sprints 6 e 7 concentram-se na implementação de um chat seguro, com recursos de criptografia, anexos e mecanismos de busca, garantindo comunicação protegida entre os atores do sistema. A Sprint 8 contempla o desenvolvimento do sistema de recompensas e metas, estruturado em pontos e níveis para estimular o engajamento dos usuários. A Sprint 9 aborda a criação de alertas relacionados ao humor e ao engajamento, permitindo acompanhamento mais próximo do estado emocional dos pacientes. As Sprints 10 e 11 destinam-se à construção do dashboard clínico, reunindo métricas, comparativos e mecanismos de coaching para apoiar a análise profissional. As Sprints 12 e 13 têm como objetivo a implementação das escalas psicométricas validadas, como BRIEF e Wender, para avaliação clínica estruturada. A Sprint 14 contempla a geração de relatórios clínicos em formatos PDF e HTML, com filtros que facilitam a análise e a comunicação dos resultados. As Sprints 15 e 16 concentram-se na integração do time de foco ao sistema de recompensas, promovendo a organização e a concentração dos usuários. A Sprint 17 dedica-se ao desenvolvimento do plano terapêutico digital, com funcionalidades completas de criação, edição e acompanhamento. A Sprint 18 aborda a revisão da conformidade com a LGPD e a segurança dos dados, reforçando os protocolos de proteção da informação. Por fim, a Sprint 19 contempla melhorias de desempenho e confiabilidade, assegurando maior estabilidade e consistência no funcionamento da plataforma.

## *4.* CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do projeto **NeuroFlow** evidenciou o potencial das tecnologias digitais como ferramentas de apoio no tratamento de pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A plataforma criada integra paciente, família e profissional da saúde em um ambiente único, promovendo maior acessibilidade, engajamento e continuidade do cuidado.

Ao longo do trabalho, foi possível observar que a combinação de recursos como jogos cognitivos, diário emocional interativo, timer de foco e relatórios clínicos contribui para fortalecer as funções executivas e ampliar a autonomia dos usuários. Além disso, o uso de metodologias ágeis e tecnologias open-source garantiu viabilidade técnica e sustentabilidade ao projeto, respeitando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

As principais contribuições deste estudo foram a criação de uma solução inovadora voltada à saúde digital, a integração de aspectos clínicos e tecnológicos e a valorização da usabilidade e acessibilidade para pessoas com TDAH. O projeto também reforça a importância da interdisciplinaridade, unindo conhecimentos da área de tecnologia e da saúde mental.

Como recomendações futuras, sugere-se expandir a plataforma para dispositivos iOS e versão web, implementar inteligência artificial para análise preditiva de padrões emocionais e ampliar os recursos de psicoeducação e suporte escolar. Essas melhorias poderão tornar o sistema ainda mais robusto e eficaz, consolidando o NeuroFlow como uma ferramenta complementar essencial ao acompanhamento clínico.

## 5. REFERÊNCIAS

BARKLEY, Russell A. **Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment.** New York: Guilford Press, 2015.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2012.

PRESSMAN, Roger; MAXIM, Bruce**. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

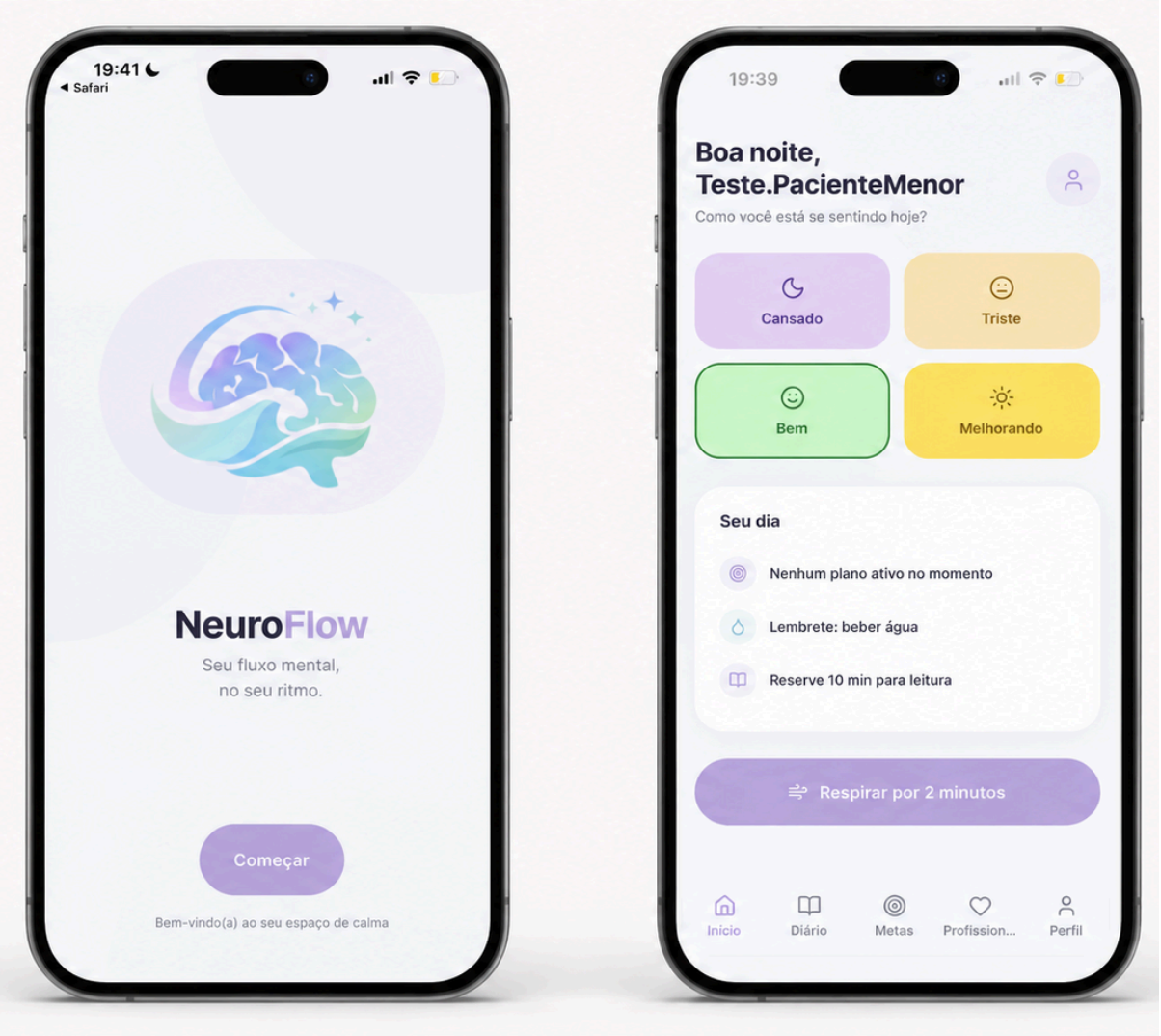
SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

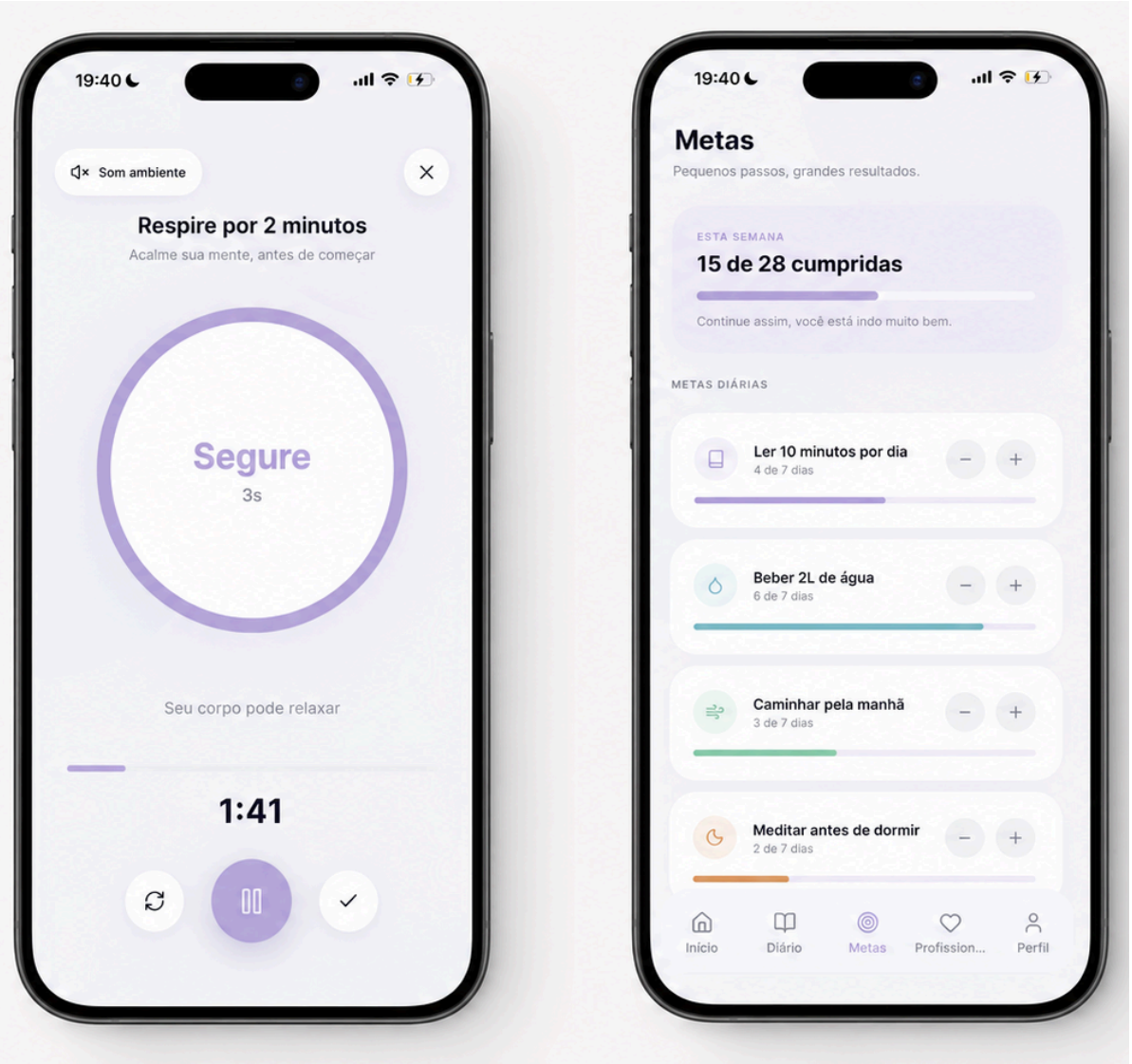
TOPOL, Eric. Deep Medicine: **How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again.** New York: Basic Books, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global strategy on digital health** 2020–2025. Geneva: WHO, 2021.

# 6. APÊNDICE

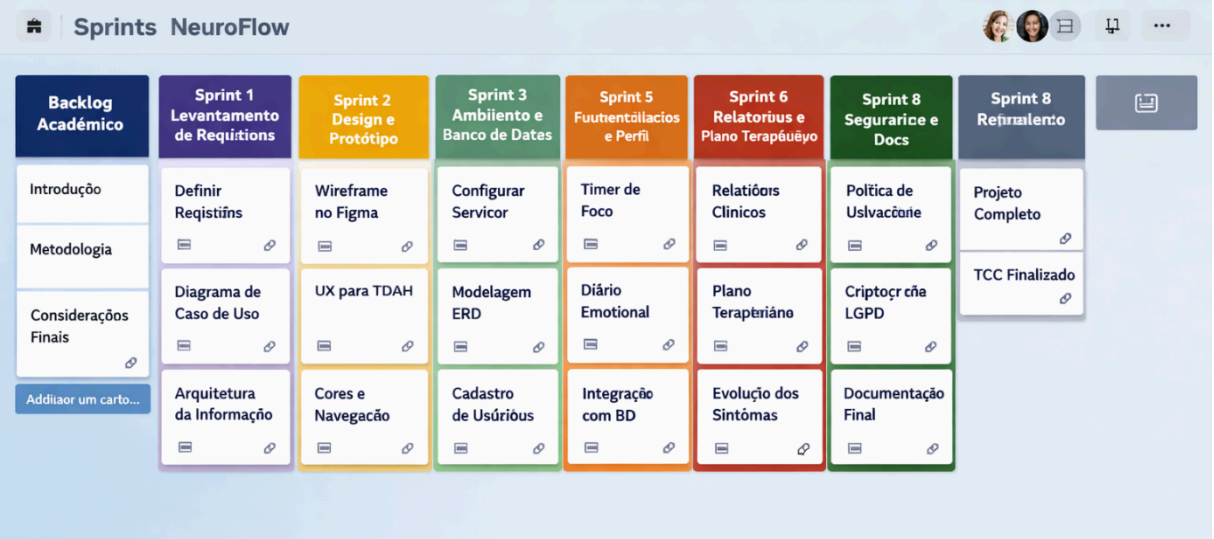
## 6.1. Mockup de Telas






Os mockups de telas foram desenvolvidos em Figma, com foco em acessibilidade e experiência do usuário. As interfaces apresentam cores suaves, ícones intuitivos e navegação simplificada, respeitando as características cognitivas de pessoas com TDAH. Entre os principais mockups estão: tela inicial com login e cadastro, diário emocional com ícones ilustrativos, jogos cognitivos com design lúdico, dashboard clínico com gráficos e relatórios, e tela de acompanhamento para responsáveis.

## 6.2. Cronograma de Desenvolvimento (Planner/Trello)




### 6.2.1. Sprint 1 – Levantamento de Requisitos e Modelagem

Nesta etapa inicial, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, além da criação do diagrama de caso de uso e da arquitetura da informação. Essa fase garantiu uma base sólida para o desenvolvimento técnico e organizacional do projeto.

### 6.2.2. Sprint 2 – Design e Protótipo de Baixa Fidelidade

Foi desenvolvido o protótipo no Figma, com foco em acessibilidade e experiência do usuário (UX). As interfaces foram pensadas para pessoas com TDAH, priorizando simplicidade, cores neutras e navegação intuitiva.

### 6.2.3. Sprint 3 – Ambiente de Desenvolvimento e Banco de Dados

A equipe configurou o ambiente de desenvolvimento e modelou o banco de dados relacional, definindo as tabelas e relacionamentos necessários para armazenar informações clínicas e emocionais dos usuários.

#### 6.2.4. **Sprint 4 – Módulos de Autenticação e Perfil**

Implementou-se o sistema de cadastro e login dos usuários, com diferentes níveis de permissão (paciente, responsável e profissional da saúde). Também foram aplicadas medidas de segurança como criptografia de senhas.

#### 6.2.5. **Sprint 5 – Desenvolvimento das Funcionalidades Core**

Nesta fase, foram criadas as principais funcionalidades do sistema: o timer de foco e o diário emocional interativo. Essas ferramentas foram integradas ao banco de dados para permitir o registro e acompanhamento das atividades.

#### 6.2.6. **Sprint 6 – Integração de Relatórios e Plano Terapêutico**

Desenvolveu-se o módulo de relatórios clínicos e o plano terapêutico digital, permitindo que profissionais acompanhem o progresso dos pacientes e ajustem intervenções conforme os dados coletados.

#### 6.2.7. **Sprint 7 – Testes de Usabilidade e Refinamento**

Foram realizados testes com usuários e profissionais para avaliar a usabilidade e identificar melhorias. Os ajustes de interface e correções de bugs garantiram maior estabilidade e eficiência ao sistema.

#### 6.2.8. **Sprint 8 – Segurança (LGPD) e Documentação Final** 4

A última etapa envolveu a implementação das políticas de privacidade e criptografia, assegurando conformidade com a LGPD. Também foi feita a documentação técnica e a preparação do relatório final do TCC.